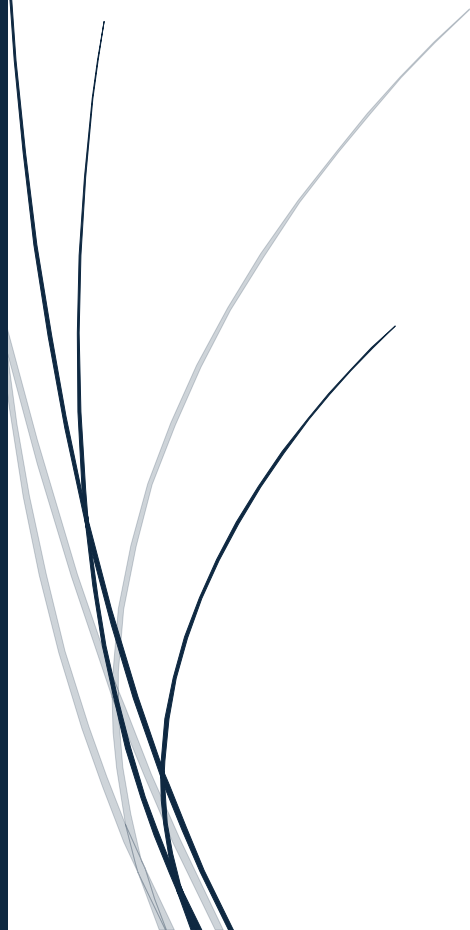




UTSH

BARBER-IA

Cálculo de PF



Integrantes:

- Mario Romero Roldán
- Luis Enrique Carlos
- Justino Hernández Téllez
- Gabriel de la Cruz Juárez
- Ángel Uzziel Medina Juárez

Docente: Cinthya Diaz Sánchez

Grupo: 5TSUDSM-G1

Asignatura: Estándares y métricas para el desarrollo de software

BarberIA

La idea de este proyecto nació a partir de la experiencia de un amigo barbero de Zacualtipán, quien nos comentó que, debido al rápido crecimiento de su negocio, en muchos momentos se juntan demasiados clientes al mismo tiempo. Esto provoca largas esperas y hace que el lugar se sienta lleno e incómodo, tanto para las personas que van a cortarse el cabello como para quien trabaja. Además, esta situación complica la organización y el manejo del tiempo.

A partir de este problema surgió la propuesta de crear un gestor de citas para barberías, que permita a los clientes apartar su lugar con anticipación eligiendo el día y la hora que mejor les convenga. Con esto se busca evitar que todos lleguen al mismo tiempo, reducir las filas y lograr una atención más ordenada y rápida.

Este sistema estaría pensado especialmente para las barberías de Zacualtipán, tomando en cuenta los horarios de trabajo, la duración de cada servicio y la disponibilidad del personal. También ayudaría a llevar un registro de los clientes y de sus citas, facilitando el control y la organización diaria. En general, el objetivo es mejorar la experiencia tanto de los clientes como de los barberos, usando la tecnología como una herramienta que haga el trabajo más sencillo y el servicio más cómodo.

Este proyecto es nuevo.

Requerimientos:

Funcionales:

Requerimiento	Descripción
Gestión de servicios	• El sistema debe permitir registrar servicios de barbería (corte, barba, tinte, etc.) • El administrador debe poder editar o eliminar servicios
Gestión de citas	• El sistema debe permitir agendar citas en línea • El sistema debe permitir seleccionar fecha y hora disponible. • El sistema debe permitir cancelar o reprogramar citas. • El sistema debe evitar choques de horarios entre citas.
Funciones con Inteligencia Artificial	• El sistema debe sugerir servicios al cliente según su historial. • El sistema debe permitir un asistente virtual (chat) para agendar citas automáticamente
Notificaciones	• El sistema debe enviar confirmaciones de citas. • El sistema debe notificar cambios o cancelaciones. • El sistema debe enviar recordatorios automáticos (correo o notificación)
Reportes y administración	• El sistema debe generar reportes de citas. • El sistema debe mostrar estadísticas de servicios más solicitados. • El sistema debe permitir exportar reportes.}
Orientación a servicios	• El sistema debe exponer su funcionalidad mediante servicios web (API REST). • Los módulos (usuarios, citas, servicios, IA) deben funcionar de manera independiente. • El sistema debe permitir integración con otras aplicaciones o servicios externos.

No funcionales:

Requerimiento	Descripción
Seguridad	• El sistema debe manejar autenticación y autorización segura para el administrador. • Las contraseñas deben almacenarse cifradas. • El sistema debe proteger la información personal de los usuarios. • El sistema debe prevenir accesos no autorizados.
Rendimiento	• El sistema debe soportar múltiples usuarios simultáneos. • El sistema debe manejar picos de uso sin fallos.
Escalabilidad	• El sistema debe permitir agregar nuevas funcionalidades sin afectar las existentes. • La integración de IA debe poder mejorarse o sustituirse sin rehacer el sistema. • El sistema debe permitir agregar más barberías en el futuro.
Usabilidad	• La interfaz debe ser intuitiva y fácil de usar. • El sistema debe ser responsivo. • El sistema debe estar en Español.
Mantenibilidad	• El código debe ser modular y documentado. • El sistema debe facilitar la corrección de errores. • El sistema debe permitir actualizaciones sin interrumpir el servicio.
Compatibilidad	• El sistema debe funcionar en navegadores modernos. • El backend debe ser compatible con bases de datos MySQL. • El sistema debe poder ejecutarse en un servidor web estándar.
Disponibilidad	• El sistema debe estar disponible 24/7. • El sistema debe contar con respaldos de información. • El sistema debe recuperarse ante fallos del sistema.

Identificación de las Funciones de Datos

Determinar los ILF

1 ILF por los datos de usuario y clientes

1 ILF por los datos de citas

1 ILF por los datos de servicio

1 ILF por el historial de citas y servicios

Determinar los ELF

1 ELF por el servicio externo de notificaciones (mensajes)

Identificación de las Funciones de Transacción

Procesos Elementales identificados

Gestión de servicios

- P1. Registrar servicio
- P2. Editar servicio
- P3. Eliminar servicio

Gestión de citas

- P4. Agendar cita
- P5. Cancelar cita
- P6. Reprogramar cita
- P7. Validar disponibilidad de horario

IA y asistencia

- P8. Sugerir servicios según historial

Notificaciones

- P9. Enviar confirmación de cita
- P10. Enviar recordatorios
- P11. Notificar cancelaciones

Reportes

- P12. Generar reporte de citas
- P13. Mostrar estadísticas de servicios

Determinar las Entradas Externas (EI)

Entradas Externas	Proceso
P1	Registrar servicio
P2	Editar servicio
P3	Eliminar servicio
P4	Agendar cita
P5	Cancelar cita
P6	Reprogramar cita

Determinar las Consultas Externas (EQ)

Consultas Externas	Proceso
P7	Validar disponibilidad
P14	Mostrar estadísticas de servicios

Salidas Externas (EO)

Salidas Externas	Proceso
P8	Sugerencia de servicios (IA)
P10	Confirmación de citas
P11	Recordatorios
P12	Notificación de cambios
P13	Generación de reportes

Cálculo de Puntos de Función (FP Lite)

Elemento	Peso	Cantidad	Total = Cantidad * Peso
ILF	10	4	40
ELF	7	1	7
EI	4	6	24
EO	5	5	25
EQ	4	2	8
		Total PF	104
		-20%	83.2
		+20%	124.8

Tipo de lenguaje

Tercera generación (3GL):

Java

Java Script

Estimación del Esfuerzo

$$\text{Esfuerzo} = C \times PF^E$$

Esfuerzo mínimo (87PF)

$$\text{Esfuerzo} = 58.16 \times 83.2^{0.664}$$

$$\text{Esfuerzo} = 1,095.434$$

Esfuerzo PF (109)

$$\text{Esfuerzo} = 58.16 \times 104^{0.664}$$

$$\text{Esfuerzo} = 1,270.383$$

Esfuerzo máximo (131 PF)

$$\text{Esfuerzo} = 58.16 \times 124.8^{0.664}$$

$$\text{Esfuerzo} = 1,433.873$$

Estimación de la duración

Fórmula

$$\text{Duración} = 0.411 \times \text{Esfuerzo}^{0.328}$$

Duración mínima

$$\text{Duración} = 0.411 \times 1,095.434^{0.328}$$

$$\text{Duración} \approx 4.08 \text{ meses}$$

Duración estimada

$$\text{Duración} = 0.411 \times 1,270.383^{0.328}$$

$$\text{Duración} \approx 4.2 \text{ meses}$$

Duración máxima

$$\text{Duración} = 0.411 \times 1,433.873^{0.328}$$

Duración $\approx$ 4.4 meses

Estimación del Número de Personas

Personas = Esfuerzo_Total / (Duración_Total $\times$ 20 $\times$ 8)

Personas = 1,270.383 / (4.2 $\times$ 20 $\times$ 8)

Personas $\approx$ 1.8 per

Redondeado = 2 personas